



CONCURSO NACIONAL DE QUÍMICA 2022

“Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo, cuando es correcto.”

Marie Curie

Nombre(s): _____ Apellidos: _____
Escuela: _____
Municipio: _____ Provincia: _____
CÓDIGO: _____ Temario: SEGUNDO DÍA. 11no GRADO

Instrucciones

- Escriba todos sus datos claramente en el lugar indicado (nombres, apellidos, escuela, municipio, provincia). No escriba nada en el campo CÓDIGO.
- Verifique que su temario está completo. Este es el temario del segundo día de examen, 11no grado. Está compuesto por 2 preguntas (pregunta 7, 4 incisos; pregunta 8, 8 incisos) y un total de 4 páginas.
- Todos los datos, constantes, conversiones y ecuaciones fundamentales necesarias están incluidos en el temario. Usted puede usar una calculadora científica.
- Al inicio de cada pregunta se indica su valor (del total de 100 puntos), así como el valor de cada inciso (en marcas).

¡Muchos éxitos!



Ministerio de Educación
República de Cuba



CONSTANTES, CONVERSIONES Y ECUACIONES

Constante de Avogadro	$N_A = 6,0221 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$	Ecuación del gas ideal	$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$
Constante de los gases	$R = 8,3145 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$	Primer Principio de la Termodinámica	$Q = \Delta E + W$
Cero en la escala Celcius	273,15 K	Energía de Gibbs	$\Delta G = \Delta H - T \cdot \Delta S$
Constante de Faraday	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$	Ecuación de Nernst	$E = E^\circ - \frac{R \cdot T}{z \cdot F} \cdot \ln \frac{c_{\text{red}}}{c_{\text{ox}}}$
Producto iónico del agua a 25 °C	$K_W = 1,00 \cdot 10^{-14}$	Ecuación de Arrhenius	$k = A \cdot \exp \left(-\frac{E_A}{R \cdot T} \right)$
Condiciones estándar	$p^\circ = 100 \text{ kPa}$ $c^\circ = 1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$	$\Delta G^\circ = -R \cdot T \cdot \ln K^\circ = -z \cdot F \cdot \Delta E^\circ$	

$$1 \text{ J} = 1 \text{ C} \cdot 1 \text{ V} = 1 \text{ kPa} \cdot 1 \text{ L} = 1 \text{ W} \cdot 1 \text{ s}$$

$$1 \text{ C} = 1 \text{ A} \cdot 1 \text{ s}$$

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

TABLA PERIODICA DE LOS ELEMENTOS																	18
1 H 1.008	2											13	14	15	16	17	2 He 4.003
3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.06	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc -	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po -	85 At -	86 Rn -
87 Fr -	88 Ra -	89-103	104 Rf -	105 Db -	106 Sg -	107 Bh -	108 Hs -	109 Mt -	110 Ds -	111 Rg -	112 Cn -	113 Nh -	114 Fl -	115 Mc -	116 Lv -	117 Ts -	118 Og -

57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm -	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
89 Ac -	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np -	94 Pu -	95 Am -	96 Cm -	97 Bk -	98 Cf -	99 Es -	100 Fm -	101 Md -	102 No -	103 Lr -

Pregunta 7. Sulfuro de hidrógeno (21 puntos)

7.1	7.2	7.3	7.4	Total	Total
6	9	11	16	42	21

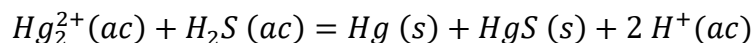
El sulfuro de hidrógeno, H_2S , es un ácido débil que puede ser usado para precipitar iones metálicos desde sus disoluciones acuosas mediante un control estricto del pH.

7.1 Calcule la concentración del anión sulfuro en una disolución saturada de sulfuro de hidrógeno. Considere que en 1L de agua se disuelven 0,1 mol de sulfuro de hidrógeno a TPEA. Las constantes de disociación primaria y secundaria del sulfuro de hidrógeno son $1 \cdot 10^{-7}$ y $1 \cdot 10^{-14}$ respectivamente.

7.2 Calcule la concentración del anión sulfuro en una disolución de ácido clorhídrico 0,1 mol/L saturada con sulfuro de hidrógeno.

7.3 Si satura con sulfuro de hidrógeno una disolución de ácido clorhídrico 0,1 mol/L que contiene los iones Hg^{2+} y Bi^{3+} a una concentración 5 mmol/L. ¿Cuál es el sulfuro que primero precipita? ¿Qué concentración posee el catión implicado después de la precipitación?

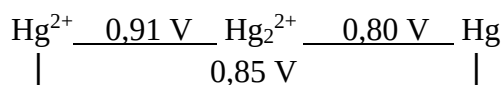
7.4 Los iones Hg_2^{2+} presentes en las disoluciones acuosas de las sales de mercurio(I) se desproporcionan con facilidad. Determine mediante cálculos si cuando se satura con sulfuro de hidrógeno una disolución de 0,1 mol/L de la sal fuerte y soluble $\text{Hg}_2(\text{NO}_3)_2$ a pH = 1 también ocurre la desproporción de los iones mercurio(I). Considere que la ecuación de la posible desproporción es la siguiente:



Datos:

$$K_{\text{ps}}(\text{Bi}_2\text{S}_3) = 1,6 \cdot 10^{-72}$$

$$K_{\text{ps}}(\text{HgS}) = 2,0 \cdot 10^{-32}$$



Pregunta 8. Disoluciones electrolíticas (29 puntos)

8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	Total	Total
4	3	7	5	2	4	2	2	29	29

El hipoclorito de sodio es una de las sustancias más utilizadas desde hace varios siglos como desinfectante de las aguas y blanqueador. En el proceso de obtención del hipoclorito, primero, mediante electrólisis de una disolución de salmuera (NaCl) se produjo dicloro gaseoso. Para ello, se pasó una corriente de 11,5 A durante 2 h y 50 min a un volumen de 1L de la misma.

8.1 Plantee las posibles semirreacciones catódicas y anódicas, así como la ecuación global del proceso que ocurre.

8.2 ¿Qué cantidad de sustancia de dicloro se produce?

El dicloro que se obtuvo después de la electrólisis se burbujeó completamente en una disolución de hidróxido de sodio 1 mol/L. El recipiente donde se encontraba dicha disolución, luego de añadir todo el dicloro, se cerró herméticamente.

8.3 Demuestre mediante cálculos que la desproporción del dicloro en medio básico es un proceso espontáneo y plantee la ecuación global de esta reacción.

8.4 Calcule el pH de la disolución final. Tenga en cuenta que la sustancia limitante es el NaOH.

De la disolución de salmuera (NaCl, al 12,0% en masa) empleada como reactivo de partida, se conoce que tiene una densidad de 1,085 g/mL (a 25°C) y que al añadir la sal al agua el volumen de esta última aumentó 1,046 veces.

8.5 Calcule la concentración molar de esta disolución.

8.6 Calcule su molalidad. Considere la densidad del agua a esta temperatura igual a 1 g/mL.

8.7 ¿Cuál será el punto de fusión de esta disolución?

8.8 Se encontró que la disolución comienza a enfriarse a -8,18°C. ¿A qué se debe esta diferencia entre el valor calculado en el inciso anterior y el experimental?

Datos:

$$K_c(\text{H}_2\text{O}) = 1,86 \text{ K} \cdot \text{kg} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$K_a(\text{HClO}) = 4,0 \cdot 10^{-8}$$

$$\begin{array}{ccccccc} \text{ClO}_3^- & \underline{0,33 \text{ V}} & \text{ClO}_2^- & \underline{0,67 \text{ V}} & \text{ClO}^- & \underline{?} & \text{Cl}_2 & \underline{1,36 \text{ V}} & \text{Cl}^- \\ & & & & & & | & \underline{0,88 \text{ V}} & | \end{array}$$